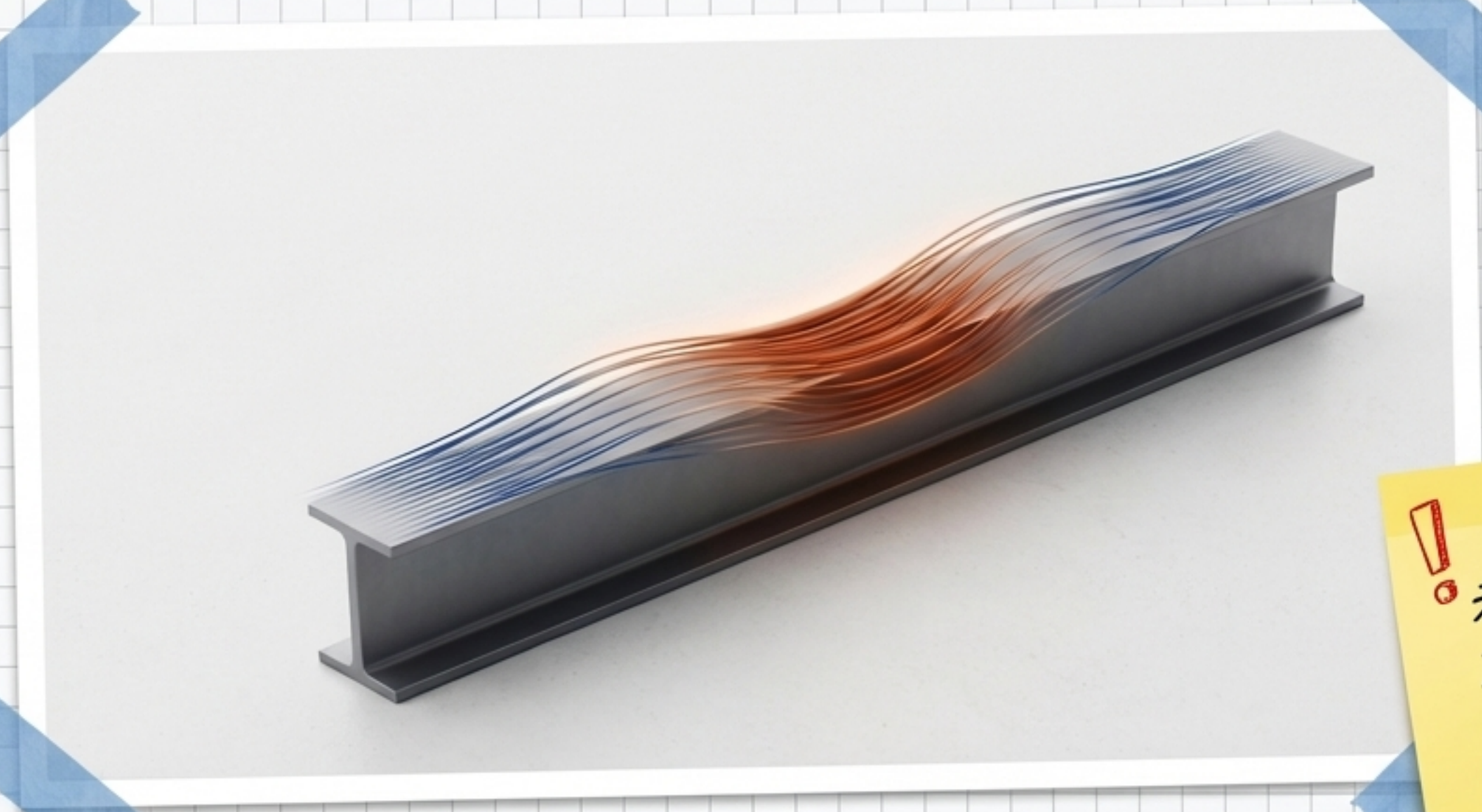
解構 C_b：從物理直觀到設計精算

深入解析 AISC 彎矩梯度修正係數 (Moment Gradient Modification Factor)



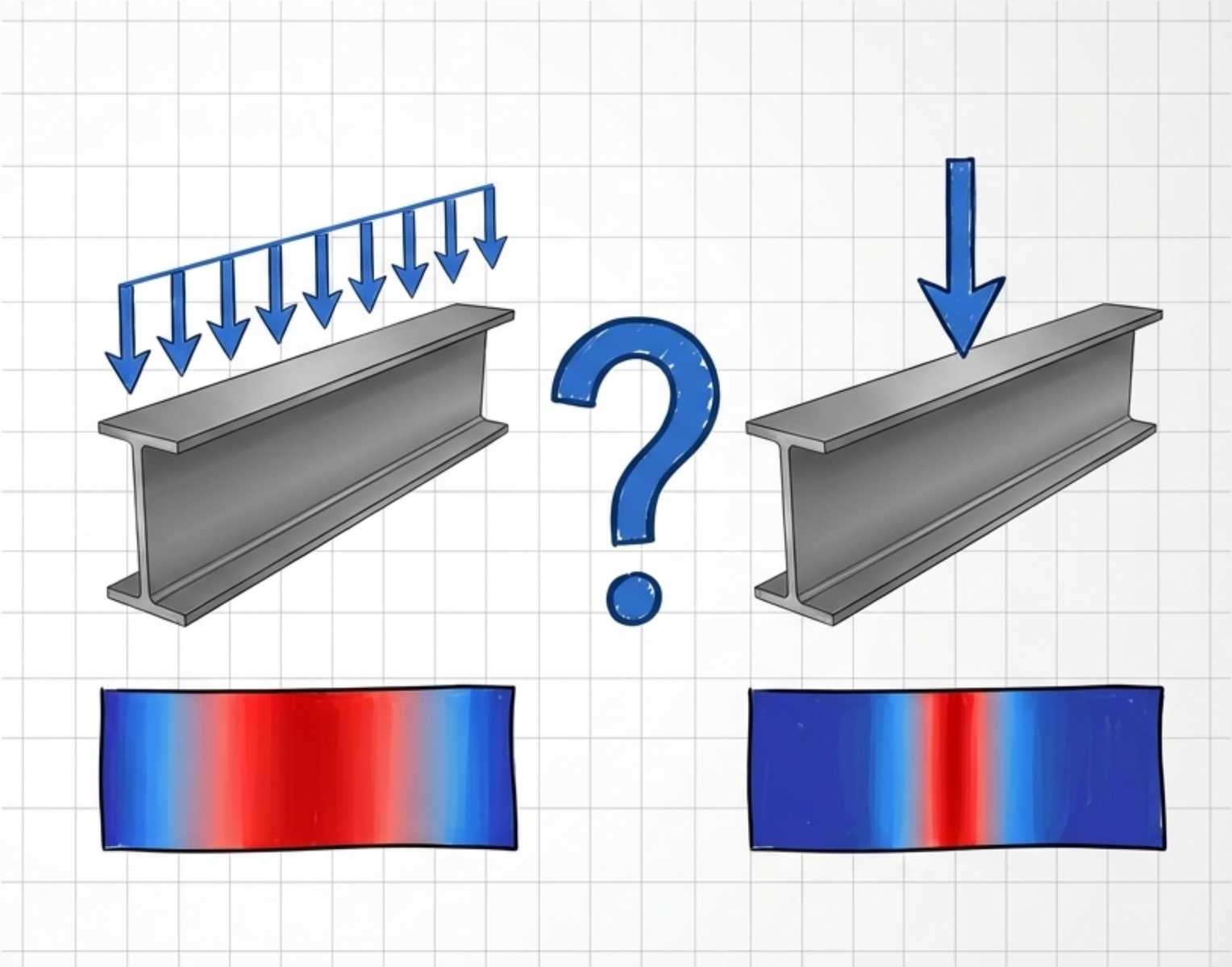
考試與實務必考：
不要只背公式，
搞懂背後的物理
意義！

NotebookLM

破題核心：樑的強度並非定值！

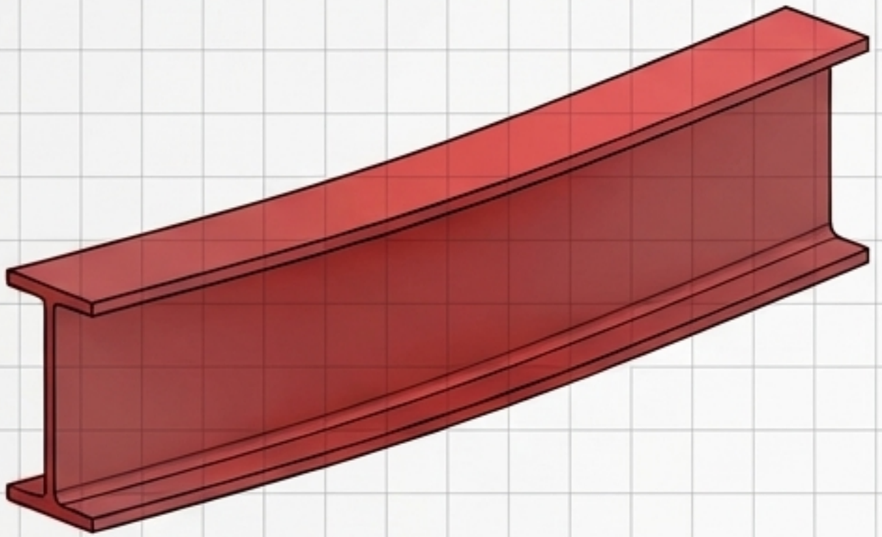
為什麼一支樑的抗挫屈能力，會因為「受力方式」不同而改變？

真正的關鍵不在於最大彎矩有多大，而在於「彎矩的分佈形狀」（彎矩梯度）。



NotebookLM

基準點：最糟的情況 ($C_b = 1.0$)





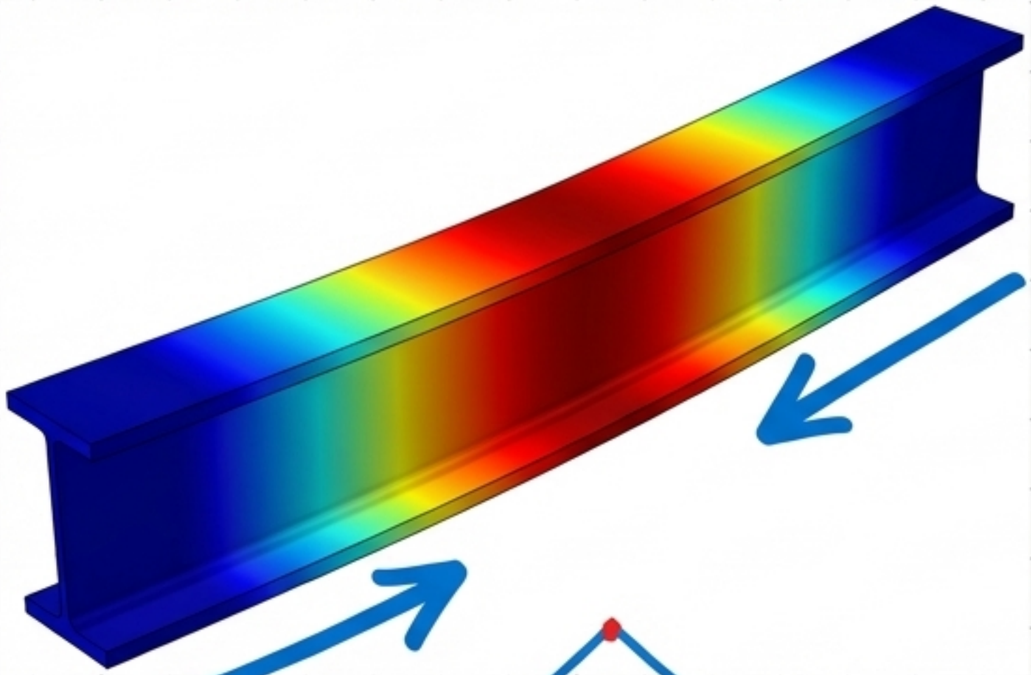
理論狀態：
承受「均勻彎矩」，整段無支撐段皆處於最大彎矩 M_{max}。

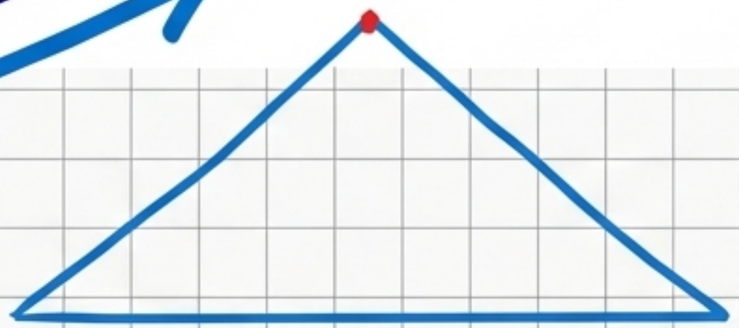
物理後果：
抵抗「橫向扭轉挫屈」(LTB)的能力最弱、最容易發生危險。

規範定義：
在此最不利條件下，AISC 規範定義基準值 Cb = 1.0。

NotebookLM

物理意義：為什麼「不均勻」反而更好？





彎矩有變化
→只有一小段接近最大彎矩。

離挫屈還很遠的「較強段」，
會有效「拉住」最弱點，
抑制其發生側向挫屈！

彎矩變化越劇烈（梯度越大），
這種抑制效果就越強！

NotebookLM

Cb 登場：量化「有利影響」的獎勵係數

當樑的彎矩分佈不是最糟的均勻狀態時，規範透過 Cb 給短給予一個大於 1.0 的「獎勵」。

Cb 的全名是「彎矩梯度修正係數」(Moment Gradient Modification Factor)。



$$\text{設計強度} = (\text{基準強度}) \times Cb$$

NotebookLM

規範公式：AISC 360-16 的標準定義

$$C_b = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \leq 3.0$$

Where:

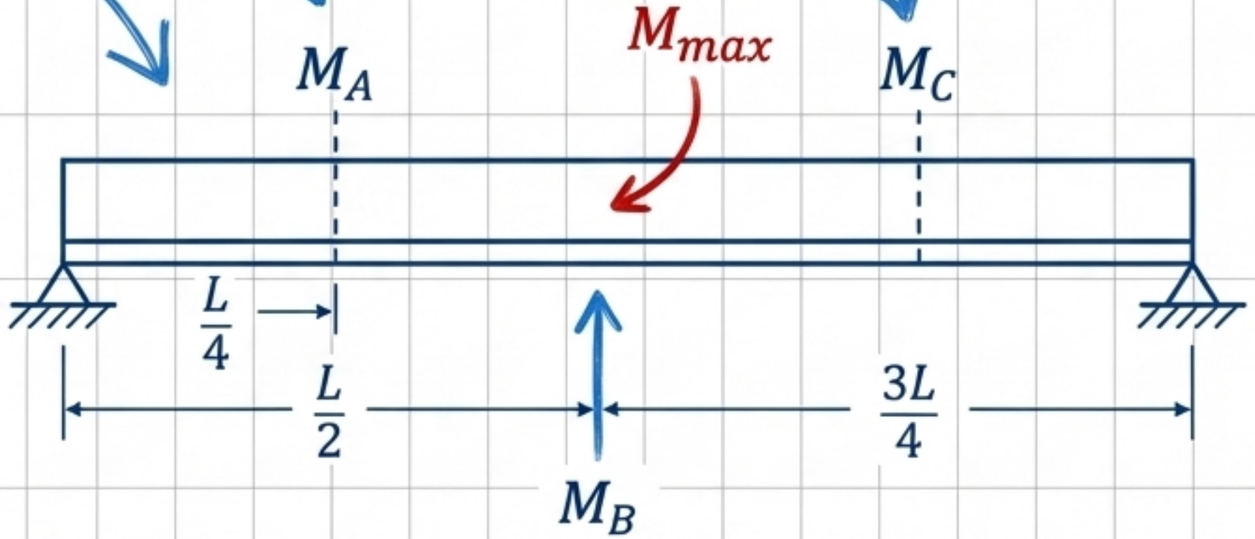
M_{max} = 無支撐段內的最大彎矩絕對值

M_A = 無支撐段內 1/4 點彎矩絕對值

M_B = 無支撐段內中點的彎矩絕對值

M_C = 無支撐段內 3/4 點彎矩絕對值

⚠ 只看大小，不管正負號。絕對值！



NotebookLM

公式解密：分母的奧秘

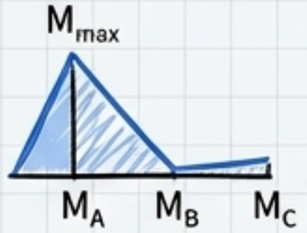
基準值

$$Cb = \frac{12.5\ M_{max}}{2.5\ M_{max} + 3\ M_A + 4\ M_B + 3\ M_C}$$

加權平均

公式完美反映了物理現實：梯度越陡，分母越小，獎勵越大。

如果：彎矩梯度很大
(M_A, M_B, M_C 相對 M_{max} 較小)



那麼：分母的「等效平均彎矩」變小

結果：算出的 Cb 值變大！

NotebookLM

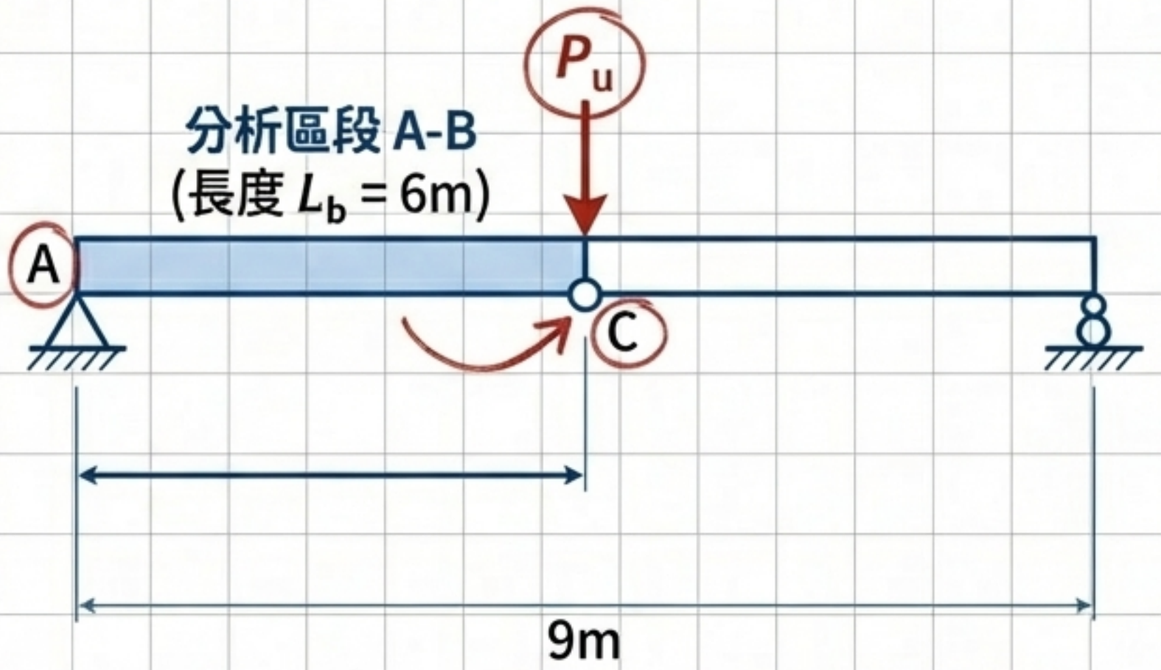
實戰演練：簡支樑中央點載重

總長：9m

側向支撐：兩端點與跨度中央 (C點) 有側向支撐。

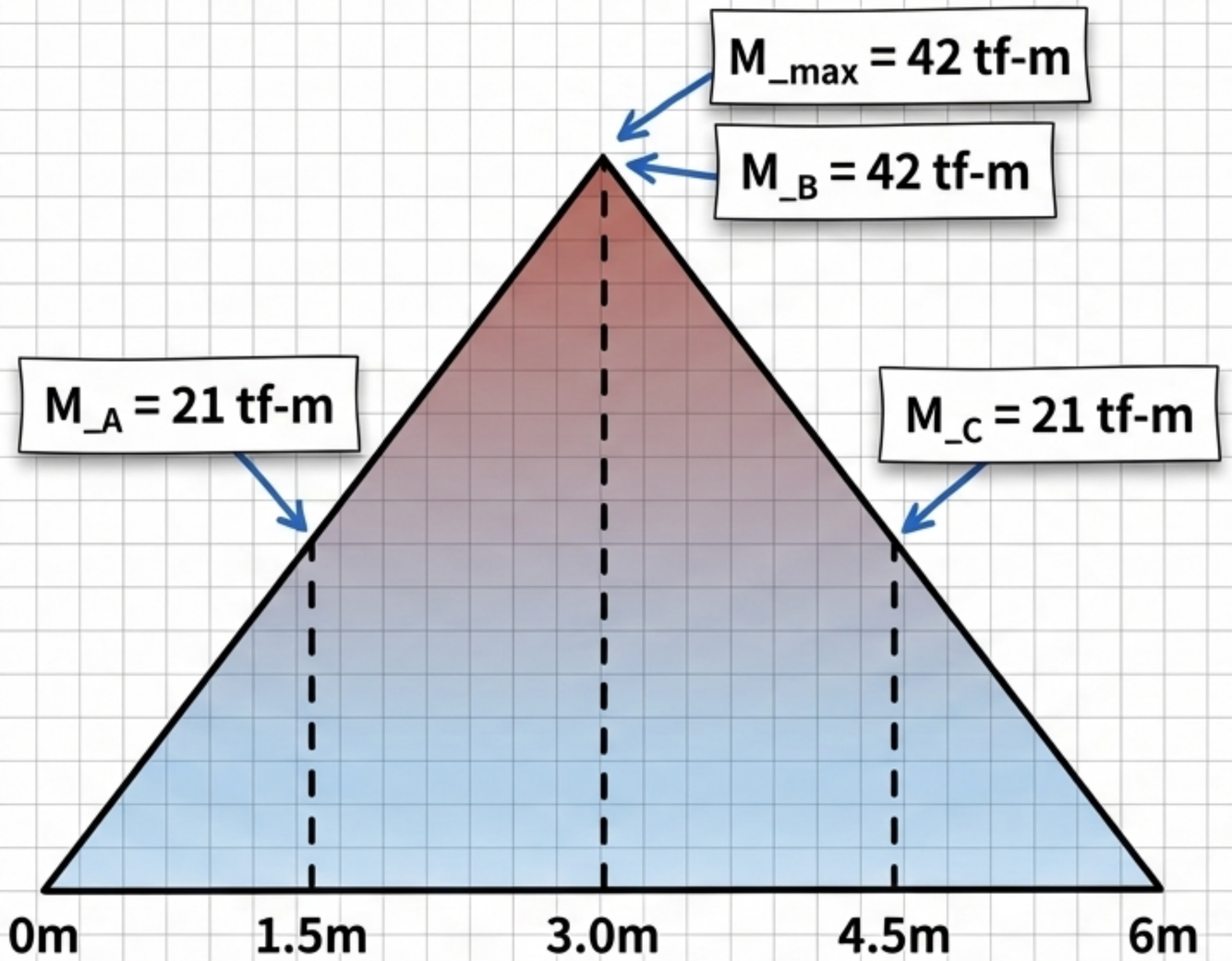
分析區段：我們將計算無支撐段 A-B (長度 $L_b = 6\text{m}$) 的 C_b 值。

最大彎矩：承受集中載重 P_u，在點產生最大彎矩 $M_u = 42\ \text{tf-m}$。



NotebookLM

步驟一：拆解無支撐段內的彎矩分佈



最大彎矩 (在中點)：
$M_{max} = 42$ tf-m

四分之一點彎矩 (距 A 點 1.5m)：
$M_A = 21$ tf-m

中點彎矩 (距 A 點 3m)：
$M_B = 42$ tf-m

四分之三點彎矩 (距 A 點 4.5m)：
$M_C = 21$ tf-m

確保只抓取「無支撐段 (L_b)」內的相對位置！

NotebookLM

步驟二：代入公式，暴力破解

$$Cb = \frac{12.5 \times 42}{2.5 \times 42 + 3 \times 21 + 4 \times 42 + 3 \times 21}$$

$$Cb = \frac{525}{105 + 63 + 168 + 63} = \frac{525}{399}$$

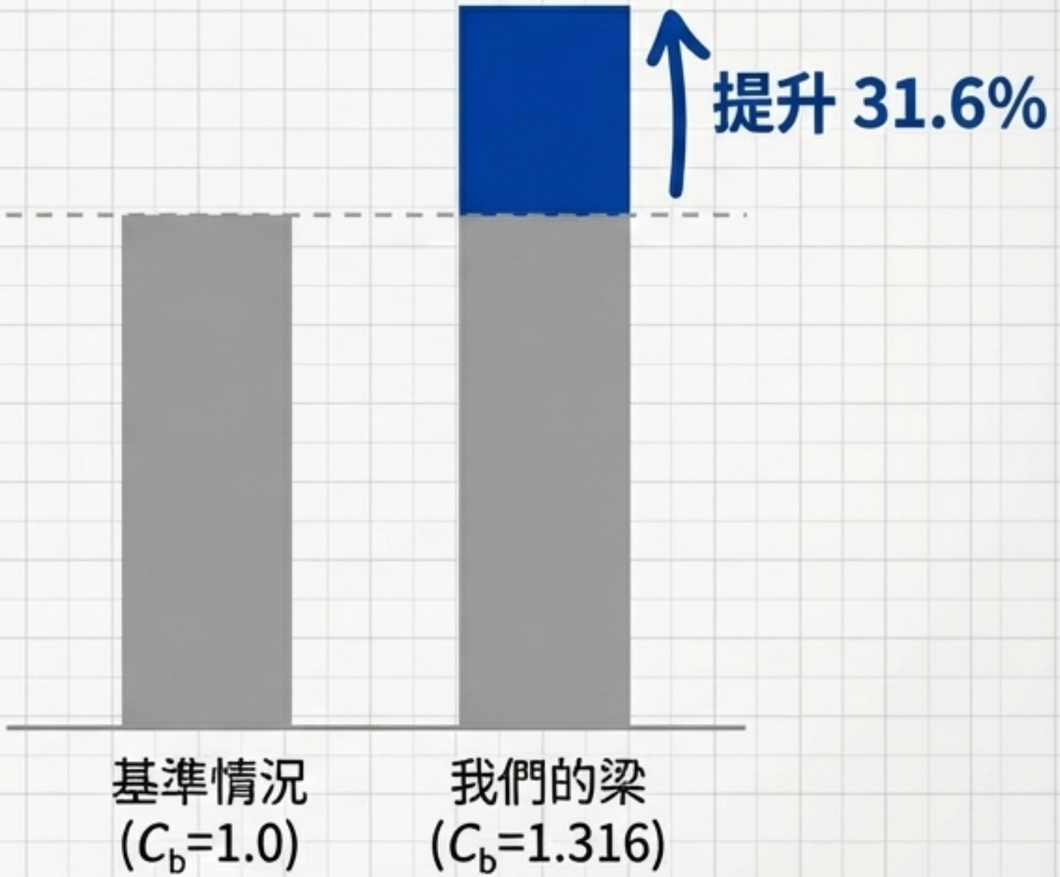
$$\boxed{Cb = 1.316}$$

NotebookLM

結果解讀：這代表什麼？

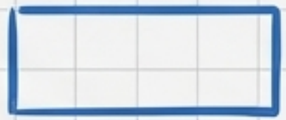
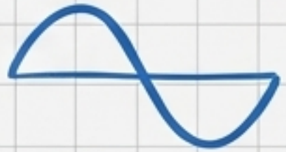
Cb = 1.316 意味著，在這個特定的三角形彎矩分佈下，這段樑抵抗橫向扭轉挫屈的孄的能力，比最糟的均勻彎矩情況高出了 31.6%。

工程師的提示：
這個「獎勵」能直接提升設計彎矩強度（$\varphi_b M_n$），讓設計師選用更輕、更經濟的鋼材斷面，為業主省下巨額成本！



NotebookLM

核心總結：彎矩形狀決定 Cb 值

特性	物理意義	Cb 值趨勢	彎矩圖示
均勻彎矩	最不利的基準情況	Cb → 1.0	
彎矩梯度	梯度越大對抗挫屈越有利	Cb > 1.0 (隨梯度增大)	
反向彎曲	樑段內有正負彎矩 (S形)，抑制效果最強	Cb 通常最大 (可達 2.3 左右)	

記住：改變受力幾何形狀，就能解鎖材料的隱藏強度！

NotebookLM